

EX 1 Justifier si les longueurs données permettent de construire le triangle.

1. WOK tel que $WO = 3$ cm; $OK = 20$ cm et $KW = 12$ cm.
2. COQ tel que $CO = 9$ cm; $OQ = 9$ cm et $QC = 10$ cm.
3. DUO tel que $DU = 18$ cm; $UO = 15$ cm et $OD = 33$ cm.
4. BOL tel que $BO = 6$ cm; $OL = 20$ cm et $LB = 8$ cm.
5. FER tel que $FE = 6$ cm; $ER = 13$ cm et $RF = 8$ cm.
6. MAC tel que $MA = 17$ cm; $AC = 11$ cm et $CM = 28$ cm.



EX

1

1. Supposons que l'on puisse construire un triangle WOK avec ces mesures.
Dans le triangle WOK , $[OK]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $WO + KW = 3 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$.
On constate que $WO + KW < OK$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle WOK .
2. Supposons que l'on puisse construire un triangle COQ avec ces mesures.
Dans le triangle COQ , $[QC]$, qui mesure 10 cm, est le plus grand côté.
De plus $CO + OQ = 9 \text{ cm} + 9 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$.
On constate que $CO + OQ > QC$.
On peut donc construire le triangle COQ .
3. Supposons que l'on puisse construire un triangle DUO avec ces mesures.
Dans le triangle DUO , $[OD]$, qui mesure 33 cm, est le plus grand côté.
De plus $UO + DU = 15 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 33 \text{ cm}$ aussi.
On peut donc construire le triangle DUO , c'est un triangle plat.
Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[OD]$ sur lequel on place le point U.
4. Supposons que l'on puisse construire un triangle BOL avec ces mesures.
Dans le triangle BOL , $[OL]$, qui mesure 20 cm, est le plus grand côté.
De plus $BO + LB = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$.
On constate que $BO + LB < OL$, les longueurs données ne permettent donc pas de satisfaire à l'inégalité triangulaire.
On ne peut donc pas construire le triangle BOL .
5. Supposons que l'on puisse construire un triangle FER avec ces mesures.
Dans le triangle FER , $[ER]$, qui mesure 13 cm, est le plus grand côté.
De plus $FE + RF = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$.
On constate que $FE + RF > ER$.
On peut donc construire le triangle FER .
6. Supposons que l'on puisse construire un triangle MAC avec ces mesures.
Dans le triangle MAC , $[CM]$, qui mesure 28 cm, est le plus grand côté.
De plus $AC + MA = 11 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$ aussi.
On peut donc construire le triangle MAC , c'est un triangle plat.
Un seul triangle de ce type existe, il s'agit du segment $[CM]$ sur lequel on place le point A.